Лабораторная работа №6

ПОНЯТИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ. ПРОТОКОЛЫ МАРШРУТИЗАЦИИ. ПРОТОКОЛ RIP

Цель работы: приобрести общие знания о динамической маршрутизации в сетях, принципах работы дистанционно-векторных протоколов, а также получить практические навыки в настройке протокола маршрутизации RIP.

6.1 Теоретическая часть

6.1.1 Введение в динамическую маршрутизацию

Динамическая маршрутизация (dynamic routing) необходима для того, чтобы сети могли обновлять свои таблицы маршрутизации и быстро адаптироваться к изменениям в топологии и состоянии соединений. Протоколы динамической маршрутизации могут также для повышения эффективности работы сети направлять потоки данных одного и того же сеанса по нескольким маршрутам. Этот механизм представляет собой *распределение нагрузки (load sharing)* между несколькими каналами и устройствами.

Динамические маршруты устанавливаются следующим образом. После того как сетевой администратор вводит команды конфигурирования динамической маршрутизации, информация о маршрутах обновляется автоматически в процессе маршрутизации при каждом получении из сети новой информации о маршрутах. Маршрутизаторы обмениваются сообщениями об изменениях в топологии сети в процессе динамической маршрутизации.

6.1.2 Операции динамической маршрутизации

Успешное функционирование динамической маршрутизации зависит от выполнения маршрутизатором двух его основных функций:

– поддержки таблицы маршрутизации в актуальном состоянии;

– распространения информации в виде анонсов и обновлений маршрутов среди остальных маршрутизаторов.

При распространении информации о сети механизм динамической маршрутизации использует один из протоколов маршрутизации. Такой протокол определяет набор правил, используемых маршрутизатором при осуществлении связи с соседними маршрутизаторами. Например, протокол маршрутизации определяет:

– каким образом рассылаются обновления маршрутов;

– какая информация содержится в обновлениях;

– как часто рассылаются обновления;

– каким образом выполняется поиск получателей обновлений.

6.1.3 Определение длины сетевых маршрутов

При обновлении алгоритмом маршрутизации таблицы маршрутизации первичной задачей устройства является выбор наилучшего маршрута для включения его в таблицу. Каждый алгоритм маршрутизации использует свой собственный способ выбора наилучшего маршрута. Для этого он генерирует определенное значение, называемое **метрикой (metric),** для каждого маршрута в сети. Обычно чем меньше значение метрики, тем лучше маршрут.

Могут использоваться простые метрики, которые вычисляются на основе одной характеристики, такой, например, как количество переходов на маршруте, или более сложные метрики, использующие несколько параметров маршрутов. Ниже перечислены наиболее часто используемые в метриках характеристики.

Полоса пропускания (Bandwidth) описывает пропускную способность канала (обычно канал Ethernet со скоростью 10 Мбит/с предпочтительнее выделенной линии со скоростью 64 Кбит/с).

Задержка (Delay) представляет собой время, требуемое пакету для прохождения по каналу от отправителя до получателя.

Нагрузка (Load) – это степень использования сетевых ресурсов на маршрутизаторе или канале.

Надежность (Reliability) обычно характеризует уровень ошибок в сетевом канале.

Количество переходов (Hop count) – это число маршрутизаторов, через которые должен пройти пакет до поступления в пункт назначения.

Стоимость (Cost) представляет собой произвольное значение, обычно вычисляемое на основе ширины полосы пропускания, финансовых затрат или других характеристик, выбираемых сетевым администратором.

6.1.4 Введение в протоколы маршрутизации

Протоколы маршрутизации (иначе – маршрутизирующие протоколы) отличаются от маршрутизируемых протоколов как по своим функциям, так и по задачам, которые перед ними ставятся. Протокол маршрутизации – это средство коммуникации между маршрутизаторами, которое позволяет устройствам совместно использовать информацию о сетях и определять расстояние до разных узлов и сетей. Информация, которую один маршрутизатор получает от другого (посредством протокола маршрутизации), используется для построения и поддержания в актуальном состоянии таблицы маршрутизации.

К наиболее распространенным протоколам маршрутизации локальных сетей можно отнести следующие:

– протокол маршрутной информации (Routing Information Protocol – RIP);

– протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Interior Gateway Routing Protocol –IGRP);

– усовершенствованный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol – EIGRP);

– протокол выбора кратчайшего маршрута (Open Shortest Path First – OSPF).

Маршрутизируемый (routed protocol), или **сетевой протокол** – это любой сетевой протокол, предоставляющий в своем адресе сетевого уровня достаточно информации для пересылки пакета от одного узла другому на основе используемой схемы адресации. Маршрутизируемые протоколы определяют форматы полей внутри пакета. Пакеты обычно передаются от одной конечной системы другой.

Маршрутизируемые протоколы (часто их называют протоколами передачи данных) используются для доставки пользовательской информации. Маршрутизируемый протокол содержит достаточное количество информации в адресе сетевого уровня, которую позволит доставить от одного узла другому в рамках используемой схемы адресации.

К наиболее распространенным маршрутизируемым протоколам сетей можно отнести следующие:

– Internet-протокол (IP – Internet Protocol);

– межсетевой пакетный обмен (Internetwork Packet Exchange – IPX).

6.2.5 Автономные системы

Автономная система (Autonomous System – AS) – это набор сетей, которые находятся под единым административным управлением и в которых используются единая стратегия и правила маршрутизации. Автономная система для внешних сетей представляется как некий единый объект. Ее могут поддерживать и несколько операторов-владельцев, и один, они будут нести ответственность за правильную маршрутизацию.

Американский реестр Internet-номеров (American Registry of Internet Numbers-ARIN), провайдер службы или сетевой администратор присваивает номер (идентификатор) каждой автономной системе. Идентификатор автономной системы представляет собой 16-битное число. Некоторые протоколы маршрутизации, такие как фирменные протоколы IGRP и EIGRP корпорации Cisco, используют такое понятие, как «номер автономной системы» в своей конфигурации; в действительности же нет никакой необходимости устанавливать туда реальный номер. Этот параметр представляет собой просто идентификатор процесса. Для двух указанных протоколов маршрутизации нет необходимости использовать номер системы, который получен от реестра ARIN, или частный номер автономной системы.

Автономные системы (AS) делят объединенную сеть на несколько меньших и легче управляемых сетей. Каждая автономная система имеет свой набор правил и политик, а ее номер является глобально уникальным, т. е. отличает ее от всех остальных автономных систем мира.

6.1.6 Назначение протоколов маршрутизации и цели использования автономных систем

Целью использования протокола маршрутизации является построение и поддержка таблицы маршрутизации. В этой таблице содержатся информация об известных маршрутизатору сетях и соответствующие порты, ведущие к этим сетям. Маршрутизаторы используют протоколы маршрутизации для управления информацией, полученной от других маршрутизаторов, и информацией, получаемой из конфигурации своих собственных интерфейсов.

Протокол маршрутизации идентифицирует все доступные маршруты, помещает лучшие таблицы в таблицу маршрутизации и удаляет из нее маршруты, если они становятся недоступными. Маршрутизатор использует информацию таблицы маршрутизации для пересылки пакетов сетевых (маршрутизируемых) протоколов.

Основой динамической маршрутизации является алгоритм маршрутизации. При любом изменении топологии сети, связанном с ее увеличением, реконфигурацией или выходом из строя устройств, информация о сети должна быть обновлена. Она должна точно и последовательно отражать текущее состояние новой топологии сети.

Когда все маршрутизаторы объединенной сети имеют одинаковую информацию, это означает, что в ней произошла конвергенция. Быстрая конвергенция является желательной, поскольку она сокращает период принятия неправильных решений маршрутизации.

Зачастую можно обнаружить, что крупные сети, например сети университетов, крупных компаний, даже школ, имеют свою собственную автономную систему, каждая подсеть или сегмент сети университета может быть построена с использованием какого-либо протокола маршрутизации, статических маршрутов; тем не менее все отдельные подсети в организации соединены между собой статическими или коммутируемыми каналами и входят в состав единой автономной системы.

6.1.7 Идентификация класса протокола маршрутизации

Большинство алгоритмов маршрутизации может быть отнесено к одной из трех категорий:

1) дистанционно-векторный протокол;

2) протокол с учетом состояния канала;

3) гибридный протокол.

Дистанционно-векторный протокол (distance vector routing protocol) определяет направление, или вектор, и расстояние до нужного узла объединенной сети. **Протокол с учетом состояния канала (link-state routing protocol)**, также называемый алгоритмом выбора кратчайшего пути (shortest path first – SPF), воссоздает топологию всей сети. *Сбалансированный гибридный протокол (balanced hybrid routing protocol)* соединяет в себе опре-

деленные черты обоих алгоритмов: дистанционно-векторного и алгоритма с учетом стояния канала.

6.1.8 Особенности дистанционно-векторных протоколов

При использовании дистанционно-векторных алгоритмов между маршрутизаторами они периодически пересылают копии таблиц маршрутизации друг другу. В этих регулярных обновлениях маршрутизаторы сообщают друг другу об изменении топологии сети. Дистанционно-векторные алгоритмы маршрутизации также называются алгоритмами Беллмана-Форда (Bellman-Ford).

На рисунке 6.1 каждый маршрутизатор получает таблицу маршрутизации от соседних маршрутизаторов. В частности, маршрутизатор Б получает информацию от маршрутизатора А. Маршрутизатор Б добавляет значение вектора расстояния, количество переходов, что увеличивает результирующий вектор расстояния. После этого маршрутизатор Б передает свою новую таблицу маршрутизации своему соседу, маршрутизатору В. Такой пошаговый процесс происходит на всех соседних маршрутизаторах.

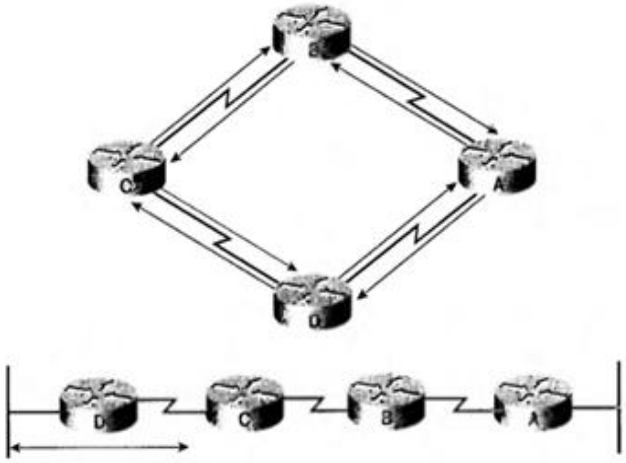


Рисунок 6.1 – Концепция дистанционно-векторной маршрутизации

В дистанционно-векторном алгоритме накапливаются расстояния в сети, что позволяет поддерживать базу данных, содержащую информацию о топологии сети. Однако дистанционно-векторные алгоритмы не предоставляют маршрутизатору точную топологию всей сети, поскольку каждому маршрутизатору известны только соседние с ним маршрутизаторы.

Каждый маршрутизатор, использующий дистанционно-векторную маршрутизацию, начинает свою работу с определения соседних маршрутизаторов.

Формирование вектора расстояния. Для каждого интерфейса, ведущего к непосредственно подсоединенной сети, вектор расстояния устанавливается равным нулю. По мере того как процесс расчета вектора расстояния продолжается, маршрутизаторы находят наилучший маршрут к сетям-

получателям на основе информации, которую они получают от своих соседей. Например, маршрутизатор А узнает о других сетях на основе информации», которую он получает от маршрутизатора Б. В каждой из позиций таблицы маршрутизации есть суммарный вектор расстояния, который показывает, на каком расстоянии находится соответствующая удаленная сеть.

Обновление таблицы маршрутизации происходит при изменении топологии сети. По мере формирования векторов расстояния изменения топологии заносятся в таблицы маршрутизации последующих маршрутизаторов. Дистанционно-векторные алгоритмы требуют, чтобы каждый маршрутизатор пересылал всю таблицу маршрутизации каждому из своих соседей. В этой таблице содержатся общая оценка маршрута, определяемая метрикой, и логический адрес маршрутизатора на пути к каждой сети, имеющейся в таблице.

6.1.9 Обновления маршрутов

Каждый маршрутизатор получает таблицу маршрутизации от соседних, непосредственно подсоединенных к нему маршрутизаторов. Например, как показано на рисунке 6.2, маршрутизатор Б получает информацию от маршрутизатора А. Маршрутизатор Б добавляет свое значение к вектору расстояния (например количество переходов) и передает новую таблицу маршрутизации соседнему маршрутизатору.



Рисунок 6.2 – Обработка изменений топологии дистанционно-векторным протоколом маршрутизации

Подобный пошаговый процесс происходит между всеми соседними маршрутизаторами. Вектор расстояния можно сравнить с дорожными знаками на шоссе. Эти знаки указывают направление к пункту назначения и расстояние до него. Далее по этому же шоссе могут встретиться знаки, указывающие то же направление, однако указываемое ими расстояние будет меньшим. Уменьшение этого расстояния при последующем движении свидетельствует о движении в правильном направлении.

6.1.10 Основы маршрутизации по состоянию канала

Вторым базовым алгоритмом маршрутизации является алгоритм выбора маршрута по состоянию канала. Такие алгоритмы известны как алгоритмы Дейкстры (Dijkstra) или как алгоритмы выбора кратчайшего пути (Shortest Path First-SPF). Они поддерживают сложную базу топологической информации.

В то время как дистанционно-векторные алгоритмы не содержат определенной информации об удаленных сетях и удаленных маршрутизаторах, алгоритмы с использованием состояния канала поддерживают полную информацию об удаленных маршрутизаторах и их соединениях друг с другом. При маршрутизации по состоянию канала используются следующие компоненты:

– анонсы состояния канала (Link-State Advertisemen-LSA*)*. Эти обьявления представляют собой небольшие пакеты, рассылаемые между маршрутизаторами и содержащие информацию о маршрутах;

– топологическая база данных (Topological Database). Эта база включает в себя информацию, полученную в сообщениях LSA;

– алгоритм выбора кратчайшего пути (Shortest Path First – SPF*)*. Соответствующий алгоритм осуществляет вычисления над базой данных, результатом чего является построение связующего дерева протокола SPF;

– таблица маршрутизации (Routing table). Эта таблица содержит известные маршруты и соответствующие им интерфейсы.

Такая концепция маршрутизации на основе состояния канала была реализована в протоколе маршрутизации, называемом протоколом выбора первого кратчайшего пути (Open Shortest Path First-OSPF). Основные положения и операции протокола состояния канала связи OSPF описаны в документе RFC 1583.

6.1.11 Процесс обнаружения сетей для маршрутизации по состоянию канала

Маршрутизаторы обмениваются сообщениями LSA, начиная с непосредственно подсоединенных сетей. Каждый маршрутизатор параллельно с остальными создает топологическую базу данных, состоящую из информации, полученной из этих сообщений LSA.

Алгоритм SPF вычисляет доступность сетей. Маршрутизатор строит логическую топологию в виде дерева, корнем которого является он сам, а ветвями – все возможные маршруты ко всем сетям, входящим в объединенную сеть протокола стояния канала. После этого маршруты сортируются с помощью алгоритма выбора кратчайшего пути (Shortest Path First-SPF). Маршрутизатор заносит наилучшие маршруты и связанные с ними интерфейсы в таблицу маршрутизации. Маршрутизатор также поддерживает другие базы данных – топологических элементов и подробностей состояния каналов.

6.1.12 Обмен информацией о маршрутах в протоколах с учетом состояния каналов

Для создания общей картины всей сети в протоколах с учетом состояния канала используются специализированные механизмы обнаружения сетей. Такая подробная информация совместно используется всеми маршрутизаторами объединенной сети. Информацию о топологии можно сравнить с наличием нескольких идентичных карт города. Для обнаружения сетей в протоколе

маршрутизации по состоянию канала используются перечисленные ниже процессы.

Маршрутизаторы обмениваются друг с другом LSA-сообщениями. Каждый маршрутизатор начинает построение своей таблицы маршрутизации с непосредственно подсоединенных к нему сетей, от которых он получает информацию непосредственно «из первых рук».

Каждый маршрутизатор параллельно с остальными создает топологическую базу данных, состоящую из информации, полученной из всех LSA-сообщений объединенной сети.

Если маршрутизатор узнает об изменении состояния канала, он рассылает эту информацию всем остальным маршрутизаторам объединенной сети с тем, чтобы они могли ее использовать для маршрутизации. Для того чтобы закончилась конвергенция, каждый маршрутизатор поддерживает информацию о соседних маршрутизаторах, их именах, состоянии интерфейсов и стоимости каналов к соседним устройствам. Маршрутизатор создает пакет LSA; в котором содержится перечисленная информация наряду с информацией о новых соседях, изменениях в стоимостях каналов и о каналах, которые перестали функционировать. Затем этот пакет LSA направляется всем остальным маршрутизаторам.

6.1.13 Три проблемы в протоколах состояния канала

При использовании протоколов состояния канала возникают три основные проблемы:

– перегрузка процессора служебной информацией;

– повышенные требования к памяти;

– потребление процессом маршрутизации значительной части полосы пропускания.

Маршрутизаторы, на которых работают протоколы с учетом состояния канала, требуют большего объема памяти и выполняют больший объем обработки данных, чем при использовании дистанционно-векторного протокола маршрутизации. Они должны иметь достаточно памяти для хранения большого объема информации в различных базах данных, поддержки логического дерева и таблицы маршрутизации. Первоначальные потоки маршрутных данных о состоянии каналов занимают большую часть полосы пропускания, поскольку в первоначальной фазе обнаружения сетей все маршрутизаторы, использующие протоколы с маршрутизацией по состоянию канала, рассылают друг другу пакеты LSA. Эта рассылка в значительной степени заполняет сеть и временно уменьшает полосу пропускания, доступную для передачи данных пользователей. После этого временного переполнения протоколы состояния канала обычно требуют лишь минимальной полосы пропускания для рассылки нечастых или вызванных особыми изменениями в сети пакетов LSA, отражающих эти изменения.

6.1.14 Дополнительная информация: функции гибридных протоколов маршрутизации

Третий тип протоколов маршрутизации, называемых протоколами сбалансированной гибридной маршрутизации, соединяет в себе черты как дистанционно-векторных протоколов, так и протоколов с учетом состояния каналов связи. Протоколы сбалансированной гибридной маршрутизации для определения наилучших маршрутов используют векторы расстояния с более точными метриками. Однако они отличаются от дистанционно-векторных протоколов тем, что обновления баз данных маршрутизации происходят не периодически, а только при изменении топологии сети. Как и протоколы состояния канала связи, сбалансированные гибридные протоколы обладают быстрой сходимостью. Однако они отличаются от дистанционно-векторных протоколов и от протоколов с учетом состояния канала связи тем, что они в меньшей степени используют полосу пропускания, память и создают меньшую нагрузку на процессор для обработки служебной информации. Примером гибридного протокола может служить усовершенствованный протокол внутреннего шлюза (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol-EIGRP).

6.1.15 Конфигурирование службы маршрутизации

Для включения на маршрутизаторе протокола IP-маршрутизации должны быть установлены как глобальные, так и локальные параметры интерфейса. Глобальные установки включают в себя выбор протокола маршрутизации, такого как IGRP, EIGRP или OSPR. Главной задачей, решаемой в режиме конфигурирования маршрутизации, является указание IP-адресов сетей. Для связи с другими маршрутизаторами динамическая маршрутизация использует широковещательные адреса многоадресатной рассылки. Для поиска наилучших маршрутов к каждой сети или подсети маршрутизаторы используют какую-либо метрику маршрутизации.

Процесс конфигурирования маршрутизации начинается с выполнения команды **router**. Эта команда имеет следующий синтаксис:

Router(config)#**router** protocol (process-id | autonomous-system),

где

– под параметром **protocol** понимается один из протоколов маршрутизации R1P, IGRP или EIGRP;

– параметр **prrocess-id** или **autonomous-system** содержит идентификатор процесса маршрутизации или номер автономной системы, используемой в протоколах IGRP и EIGRP,

Команда «network» является необходимой, поскольку она позволяет протоколу маршрутизации идентифицировать интерфейсы, которые принимают участие в правке и получении сообщений обновления маршрутов. Команда «network» имеет следующий синтаксис:

Router(config-router)#network **network number**,

где параметр «network number» представляет собой номер (IP-адрес) непосредственно подсоединенной сети.

Для протоколов RIP и IGRP номер сети должен базироваться на классах сетевых адресов, а не на адресах подсетей или индивидуальных адресах узлов.

В качестве возможных адресов сетей могут выступать только номера (т. е. адреса) сетей классов A, B и C.

На Internet-уровне стека протоколов TCP/IP маршрутизатор может использовать протокол IP-маршрутизации для осуществления маршрутизации путем реализации конкретного алгоритма. Примеры протоколов IP-маршрутизации:

– протокол маршрутной информации (Routing Information Protocol-RIP) – дистанционно-векторный протокол внутренней маршрутизации;

– протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Interior Gateway Routing Protocol-IGRP) – дистанционно-векторный протокол маршрутизации, разработанный корпорацией Cisco;

– протокол выбора первого кратчайшего маршрута (Open Shortest Path First – OSPF) – протокол внутренней маршрутизации по состоянию канала;

– усовершенствованный протокол маршрутизации внутреннего шлюза (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol-IGRP) – гибридный протокол маршрутизации, разработанный корпорацией Cisco;

– протокол граничного шлюза(Border Gateway Protocol-BGP) – протокол внешней маршрутизации.

6.1.16 Протокол RIP

Протокол маршрутной информации (Routing Information Protocol – RIP) был первоначально определен в документе RFC 1058 в 1988 г. Наиболее существенны его следующие характеристики:

– RIP является дистанционно-векторным протоколом маршрутизации;

– в качестве метрики при выборе маршрута используется количество переходов;

– если количество переходов становится больше 15, пакет отбрасывается;

– стандартно **обновления маршрутизации (routing updates)** рассылаются широковещательным способом каждые 30 с.

Протокол RIP с течением времени претерпел значительную эволюцию: от основанного на классах протокола маршрутизации RIP первой версии (RIP-1) к бесклассовому протоколу RIP второй версии (RIP-2). Усовершенствования протокола RIP-2 включают в себя:

– способность переносить дополнительную информацию о маршрутизации пакетов;

– механизм аутентификации для обеспечения безопасного обновления таблиц маршрутизации;

– способность поддерживать маски подсетей.

Протокол RIP предотвращает появление петель в маршрутизации, по которым пакеты могли бы циркулировать неопределенно долго, устанавливая максимально допустимое количество переходов на маршруте от отправителя к получателю. Стандартное максимальное значение количества переходов равно 15. При получении маршрутизатором обновления маршрутов, содержащего новую или измененную запись, он увеличивает значение метрики на единицу. Если при этом значение метрики превышает 15, то считается бесконечно большим, и сеть получателя считается недостижимой. Протокол RIP обладает рядом функций, которые являются общими для него и других протоколов маршрутизации.

6.1.17 Конфигурирование протокола RIP

Команда **router rip** включает RIP в качестве протокола маршрутизации. После этого выполняется команда network для указания протоколу сетей, которые непосредственно подсоединены к маршрутизатору и должны быть им анонсированы. Процесс маршрутизации после выполнения указанных двух действий логически связывает эти интерфейсы с сетевыми адресами и начинает использовать протокол RIP на интерфейсах маршрутизатора.

Как и большинство других протоколов, RIP рассылает регулярные сообщения об обновлении маршрутов, а реализация корпорации Cisco данного протокола использует мгновенные анонсы (их называют как event-triggered, так и event-driven) в тех случаях, когда изменяется топология сети. Изменения в топологии сети запускают рассылку обновлений также и в протоколе IGRP, вне зависимости от значения таймера удержания информации. Без такого механизма мгновенной рассылки обновлений как протокол RIP, так и IGRP не будут работать с максимальной эффективностью, поскольку мгновенные обновления значительно ускоряют конвергенцию таблиц маршрутизации и, следовательно, снижают риск образования петель маршрутизации.

При получении маршрутизатором сообщения об обновлении, содержащего изменения, он обновляет свою таблицу маршрутизации для отображения в ней нового маршрута. Значение метрики при этом увеличивается на единицу, а интерфейс отправителя обновления указывается в качестве следующего транзитного перехода на маршруте. Маршрутизаторы RIP вписывают только наилучший маршрут к пункту назначения, однако могут поддерживать и несколько маршрутов, если они имеют одинаковое значение метрики.

После обновления таблицы маршрутизации вследствие изменения топологии сети маршрутизатор сразу начинает рассылать сообщения об обновлении маршрутов, для того чтобы проинформировать другие маршрутизаторы о произошедших изменениях. Обновления рассылаются независимо от обычных регулярных сообщений RlP-маршрутизаторов. Если обновление пересылается через интерфейс другой суперсети с несовпадающим суммарным адресом, то протокол RIP анонсирует только сети, основанные на классах, или сети главного класса. Иными словами, информация о подсетях не сум-

мируется к одному агрегированному адресу и пересылается в виде отдельных записей, если анонс пересылается через интерфейс, адрес которого принадлежит той же суперсети. Классовые протоколы маршрутизации, например RIP версии 1, в анонсах маршрутизации не пересылают информацию о масках подсетей.

Для включения на маршрутизаторе протокола RIP используются команды режима глобального конфигурирования:

– Router(config)#router RIP // Включает процесс RIP-маршрутизации, после чего устройство переходит в режим конфигурирования;

– Router(config-router)#network // Связывает сеть с процессом RIP-маршрутизации.

Приведенные ниже команды иллюстрируют процесс включения на маршрутизаторе с именем BHM протокола RIP и указания ему непосредственно подсоединенных сетей:

– BHM(config)#router rip // включение протокола маршрутизации RIP;

– BHM(config-router)#network 1.0.0.0 // Указание непосредственно подключенной к устройству сети;

– BHM(config-router)#network 2.0.0.0 // Указание непосредственно подключенной к устройству сети.

Интерфейсы маршрутизатора Cisco, подсоединенные к сетям 1.0.0.0 и 2.0.0.0, рассылают и получают обновления протокола RIP. Эти обновления позволяют данному маршрутизатору изучить сетевую топологию с помощью соседних маршрутизаторов, на которых также включен протокол RIP.

В команде network протокола RIP можно указывать только классовые или суперсети. Если на одном или более интерфейсов маршрутизатора используются подсети такой сети, то для ее подключения можно использовать только одну команду network, в которой указан классовый адрес сети. Если же администратор попытается указать подсеть в данной команде, программное обеспечение Cisco 1OS автоматически преобразует такой адрес в адрес классовой сети, в чем можно убедиться с помощью команды «show running-config».

6.2 Задание к лабораторной работе

Вы администратор корпоративной локальной сети, состоящей из трех различных подсетей (рисунок 6.3):

192.168.0.0 /24

192.168.1.0 /24

192.168.2.0 /24

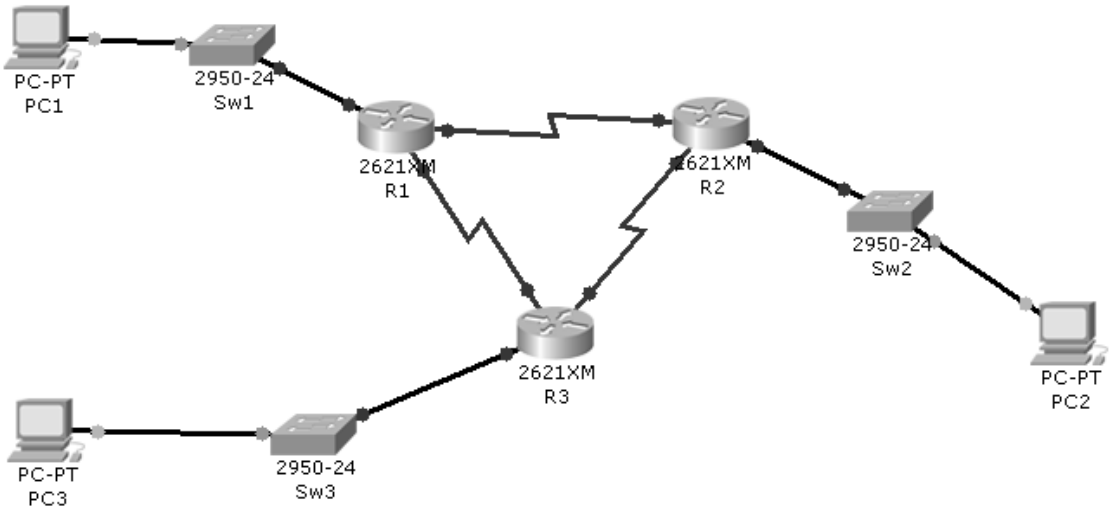


Рисунок 6.3 – Сеть для выполнения задания к лабораторной работе

Маршрутизация осуществляется с помощью соединенных между собой соединением Serial трех маршрутизаторов R1, R2 и R3.

1. Проведите настройку интерфейсов маршрутизаторов. Обратите внимание, что соединение Serial требует назначение со стороны DCE устройств параметра clock rate. Задайте clock rate равным 56 000.

R1:

Включите маршрутизатор

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/0, используя ip address 192.168.4.1 /30.

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/1, используя ip address 192.168.6.1 /30.

Сконфигурируйте интерфейс Fast Ethernet 0/0, используя ip address 192.168.0.1 /24.

R2:

Включите маршрутизатор

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/0, используя ip address 192.168.6.2 /30.

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/1, используя ip address 192.168.5.1 /30.

Сконфигурируйте интерфейс Fast Ethernet 0/0, используя ip address 192.168.1.1 /24.

R3:

Включите маршрутизатор

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/0, используя ip address 192.168.4.2 /30.

Сконфигурируйте интерфейс serial 1/1, используя ip address 192.168.5.2 /30.

Сконфигурируйте интерфейс Fast Ethernet 0/0, используя ip address 192.168.2.1 /24.

2. Настройте проколол маршрутизации RIP. После обновления таблиц маршрутизации проверьте доступность одной подсети из другой.

Указание: при выполнении работы руководствуйтесь пунктом 1.1.4 лабораторной работы №1.

6.3 Содержание отчета

1 Цель работы.
2 Схема сети.
3 Таблицы конфигурации интерфейсов.
4 Таблицы статических маршрутов.
5 Выводы.

6.4 Контрольные вопросы

1 Что такое метрика?
2 Перечислите основные характеристики, используемые в метриках.
3 Что такое протокол маршрутизации и маршрутизируемый протокол, в чем их отличия?
4 Что такое автономная система и зачем она нужна?
5 Назовите категории (классы) протоколов маршрутизации.
6 Как происходит процесс обнаружения сетей при маршрутизации по состоянию канала?
7 Что такое протокол RIP?